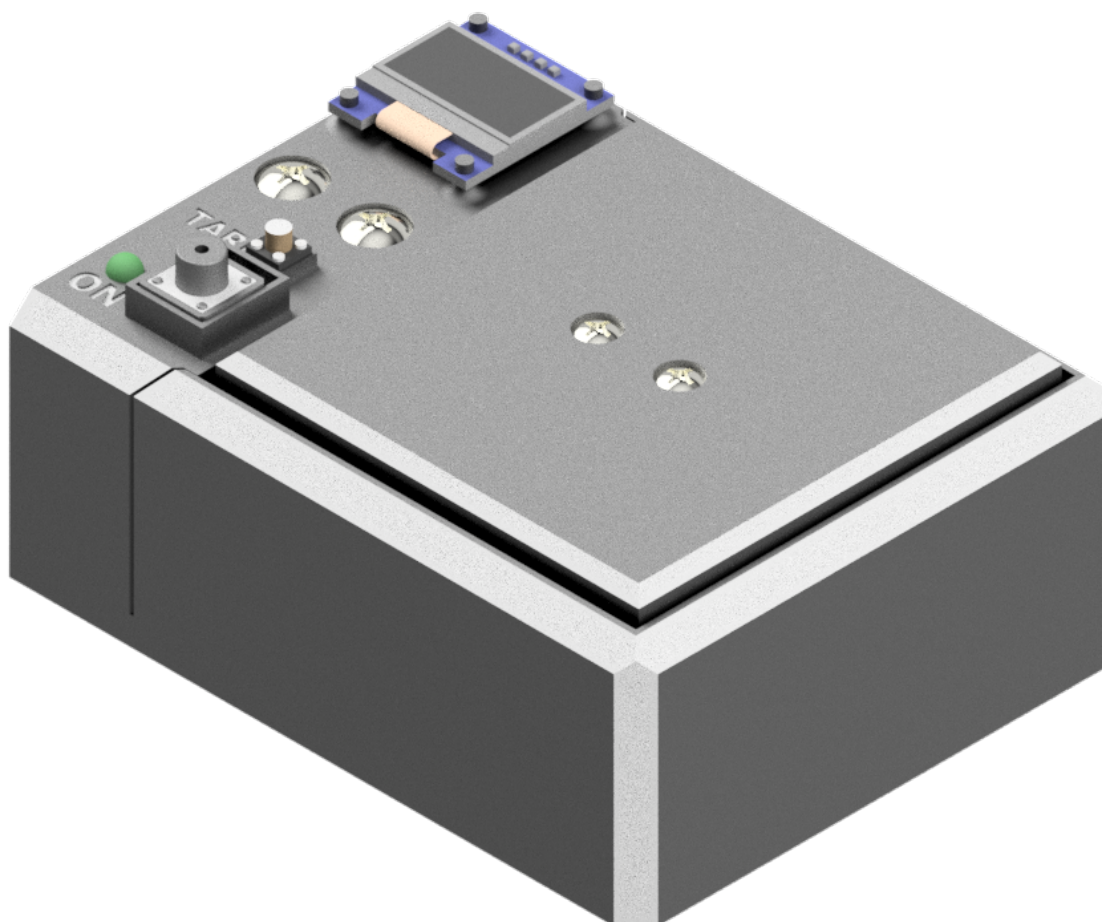
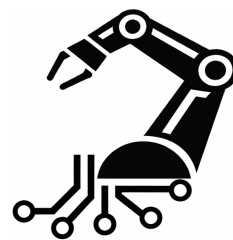


Projekt Scale

Dokumentacja końcowa projektu



Autor	inż. Bartłomiej Dusza
Data	20 lipca 2026
Wersja	1.0

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie realizacji projektu oraz opis założeń, budowy i działania urządzenia.

Spis treści

1 Wstęp	2
1.1 Cel	2
1.2 Zasada działania	2
2 Elektronika	3
2.1 Wybrane moduły	3
2.2 Płyta główna	4
3 Mechanika	5
4 Oprogramowanie	7
4.1 Kalibracja wstępna	7
4.2 Kalibracja końcowa	8
5 Walidacja	9
5.1 Walidacja wstępa	9

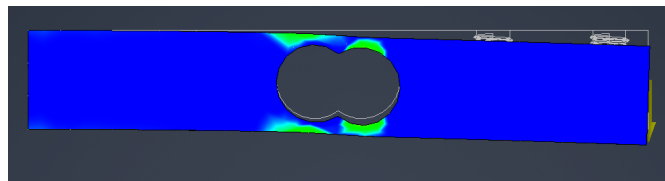
1 Wstęp

1.1 Cel

Celem projektu było opracowanie i wykonanie prostej wagi do codziennego użytku.

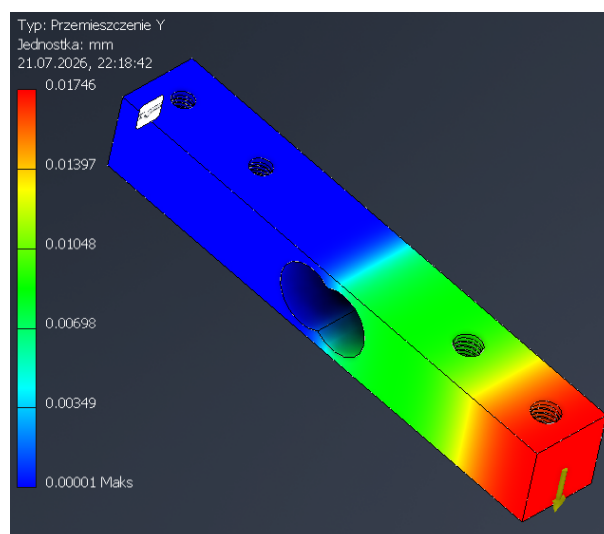
1.2 Zasada działania

Zasada pomiaru wykorzystuje liniową zależność między naprężeniem a odkształceniem materiału, z którego wykonano belkę. Zgodnie z prawem Hooke'a odkształcenie belki jest proporcjonalne do przyłożonej siły. Umieszczone na niej tensometry rezystancyjne reagują na odkształcenie zmianą swojej rezystancji. Połączone w układ mostka Wheatstone'a umożliwiają przekształcenie tej zmiany w sygnał napięciowy.



Rysunek 1.1: Wizualizacja ugięcia belki.

Ze względu na przewidywane obciążenia oraz właściwości materiału ugięcie belki jest bardzo małe i wynosi zaledwie kilkadziesiąt mikrometrów. Sygnał wyjściowy mostka Wheatstone'a wymaga zatem wzmocnienia i przetworzenia, zanim będzie mógł zostać odczytany przez mikrokontroler.



Rysunek 1.2: Przykładowe przemieszczenie belki.

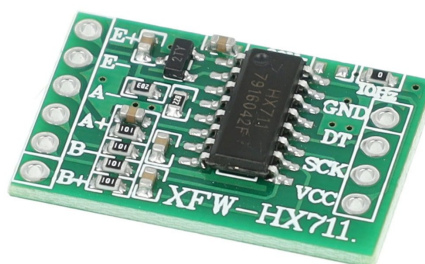
2 Elektronika

2.1 Wybrane moduły

Po przeanalizowaniu wymagań projektowych zdecydowano się na zastosowanie gotowych modułów elektronicznych.



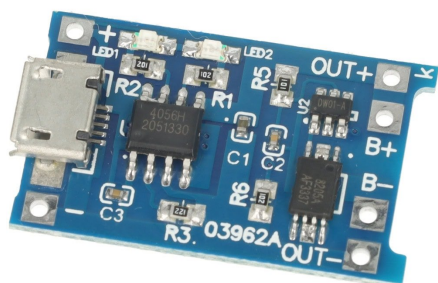
(a) Mikrokontroler.



(b) Wzmacniacz belki tensometrycznej.

Początkowo wybrano mikrokontroler ATtiny85, jednak ze względu na konieczność obsługi wyświetlacza zastąpiono go wydajniejszą płytką rozwojową DFRduino Nano [1], wyposażoną w mikrokontroler ATmega328. Zdecydowały o tym jej dostępność, wystarczające możliwości oraz korzystna cena, wynosząca w momencie zakupu 20 zł.

Do przetwarzania sygnału z mostka tensometrycznego zastosowano układ HX711 [2], będący 24-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym ze zintegrowanym, programowalnym wzmacniaczem.



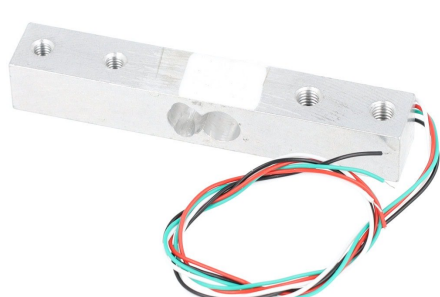
(a) Moduł ładowania i zabezpieczenia ogniwa.



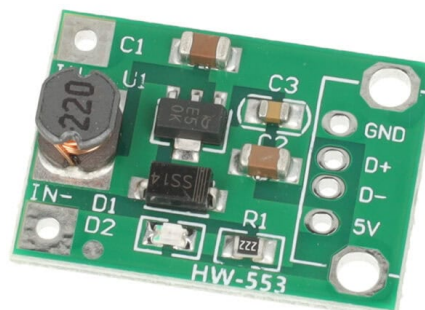
(b) Wyświetlacz OLED.

Ze względu na mobilny charakter urządzenia zdecydowano się na zasilanie za pomocą akumulatora. Za ładowanie ogniwa i jego ochronę odpowiada moduł z układem TP4056 [3].

Wyniki prezentowane są na wyświetlaczu OLED o przekątnej 0.96 cala [4], komunikującym się z mikrokontrolerem za pośrednictwem magistrali I2C. Moduły wymagają napięcia 5 V, natomiast napięcie ogniwa mieści się w zakresie 3,3–4,2 V. Z tego względu zastosowano przetwornicę podwyższającą napięcie do 5 V [5].



(a) Belka tensometryczna.

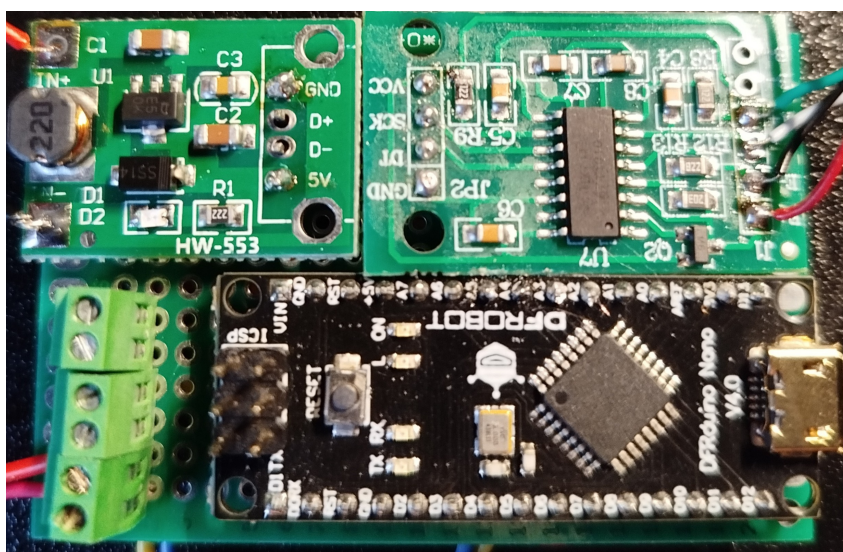


(b) Przetwornica podwyższająca napięcie.

Głównym elementem pomiarowym urządzenia jest belka tensometryczna [6] o zakresie pomiarowym do 10 kg. Jej zasadę działania wyjaśniono w podrozdziale 1.2. Zakres dobrano do przewidywanych obciążeń. W przypadku typowej wagi kuchennej zastosowanie belki o zakresie 1-2 kg pozwoliłoby uzyskać lepszą rozdzielczość pomiaru.

2.2 Płyta główna

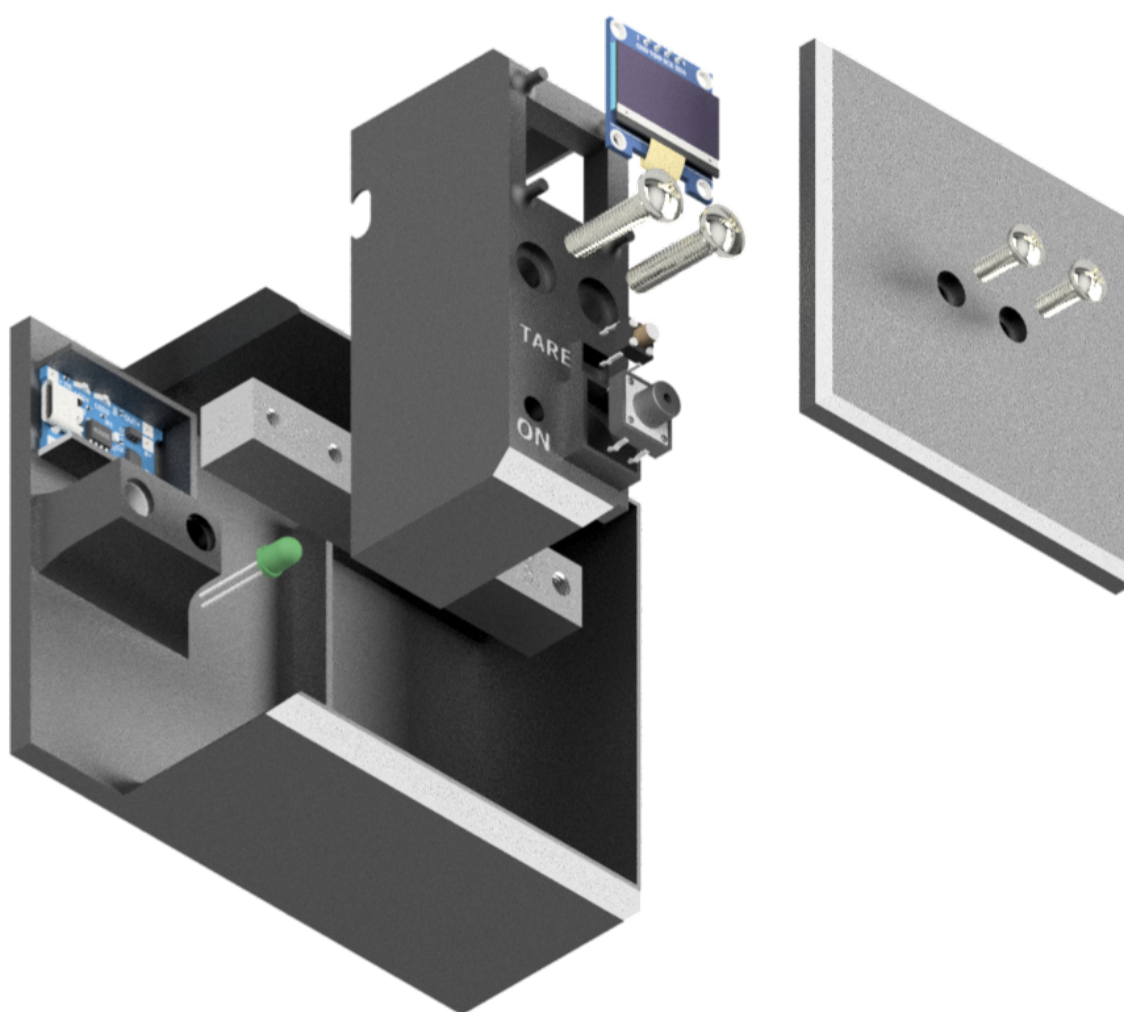
Moduły przylutowano do płytki prototypowej, na której umieszczono również złącza śrubowe ARK, ułatwiające podłączanie przewodów.



Rysunek 2.4: Wykonana płyta główna.

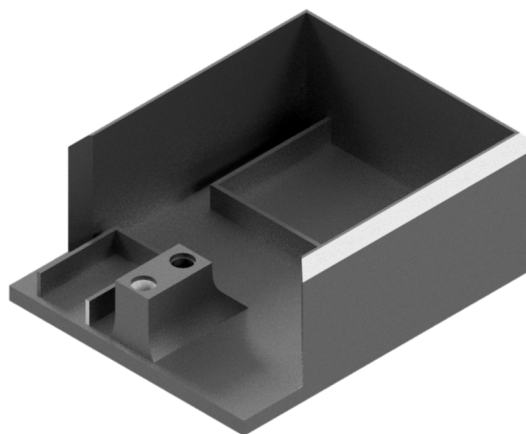
3 Mechanika

Obudowę zaprojektowano jako trzyczęściową konstrukcję skręcaną, obejmującą podstawę, mostek i tacę. Jej zadaniem jest kompaktowe i bezpieczne rozmieszczenie podzespołów bez ograniczania pracy belki tensometrycznej. W kolejnych iteracjach poprawiono sposób osadzenia wkładek gwintowanych oraz zmniejszono obrys tacy, eliminując jej kontakt ze ścianami podstawy. Wyświetlacz i diodę LED osadzono w obudowie na wcisk, po miejscowym podgrzaniu tworzywa.



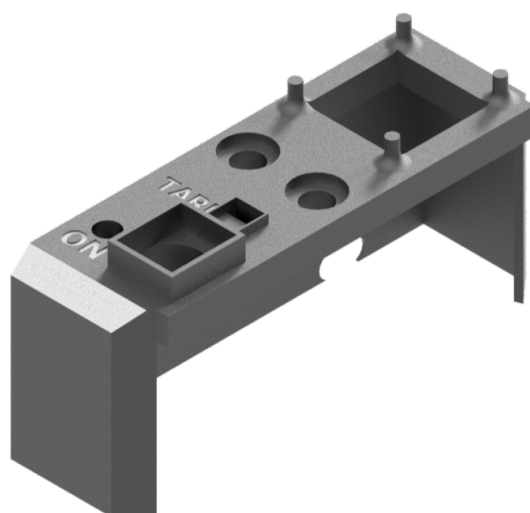
Rysunek 3.1: Złożenie urządzenia.

Podstawa mieści płytę główną, moduł TP4056, ogniwo oraz belkę tensometryczną mocowaną za pomocą dwóch wkładek gwintowanych M5. Pogrubione dno i zaokrąglone krawędzie kolumny zwiększają sztywność konstrukcji.



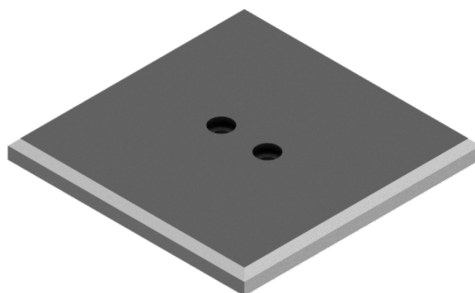
Rysunek 3.2: Podstawa urządzenia.

Mostek skupia elementy interfejsu użytkownika: wyświetlacz, diodę LED oraz przyciski tarowania i zasilania. Zawiera otwory pod śruby M5, cztery trzpienie mocujące wyświetlacz oraz wycięcie zapewniające dostęp do gniazda USB modułu TP4056. Fazowane ściany mostka dopasowano do podstawy.



Rysunek 3.3: Mostek urządzenia.

Taca ma powierzchnię roboczą 73×73 mm i sfazowane górne naroża. Jest mocowana do belki dwiema śrubami M4, a jej zmniejszony obrys zapobiega kontaktowi z obudową podczas ugięcia belki.



Rysunek 3.4: Taca urządzenia.

4 Oprogramowanie

4.1 Kalibracja wstępna

Do przeliczania surowego sygnału z przetwornika HX711 na masę zastosowano współczynnik kalibracyjny przekazywany jako argument funkcji `set_scale()`. Jego wartość wyznaczono początkowo za pomocą przedmiotów codziennego użytku i młotka o znanej masie wynoszącej 590 g. Współczynnik kalibracyjny obliczono zgodnie z zależnością:

$$Scale_0 = \frac{N_{obc} - N_0}{m_{ref}}, \quad (4.1)$$

gdzie: N_{obc} oznacza odczyt przetwornika po obciążeniu belki, N_0 jest odczytem nieobciążonej wagi, natomiast m_{ref} oznacza masę wykorzystanego przedmiotu. Dla otrzymanych na drodze eksperymentów wartości współczynnik wyniósł:

$$Scale_0 = \frac{181224 - 44012}{590} \approx 232,56. \quad (4.2)$$

Podczas wstępnych pomiarów wartość ta była przekazywana do funkcji `scale.set_scale()`. Biblioteka HX711 wykorzystuje ją do przeliczenia różnicy pomiędzy aktualnym odczytem a wartością wyznaczoną podczas tarowania na wynik wyrażony w gramach.

Tarowanie wykonywane jest automatycznie po uruchomieniu urządzenia oraz po naciśnięciu przycisku. Funkcja `tare()` wyznacza poziom zerowy na podstawie 20 próbek. Jednocześnie zerowana jest wartość przechowywana przez filtr programowy.

W celu ograniczenia krótkotrwałych zmian wskazania funkcja `pobierz_wynik()` pobiera średnią z pięciu odczytów przetwornika, a następnie stosuje filtr wykładniczy:

$$m_f(k) = \alpha m(k) + (1 - \alpha)m_f(k - 1), \quad (4.3)$$

gdzie $m(k)$ jest aktualnym wynikiem pomiaru, $m_f(k)$ wynikiem po filtracji, a współczynnik α przyjmuje wartość 0,8. Otrzymany wynik jest prezentowany na wyświetlaczu OLED. Wartości mniejsze od 1 g są zerowane programowo. Wyniki powyżej 1000 g pokazywane są w kilogramach.

Na podstawie wyników wstępnej walidacji (5.1) stwierdzono stałe zaniżanie mierzonej masy. W celu skompensowania tej różnicy współczynnik kalibracyjny zmniejszono do wartości 230 i zapisano w programie jako stałą:

```
static float Scale = 230.0f;
```

Zmniejszenie współczynnika powoduje proporcjonalne zwiększenie wyniku zwracanego przez funkcję `get_units()`, bez zmiany sposobu odczytu sygnału z przetwornika.

4.2 Kalibracja końcowa

5 Walidacja

5.1 Walidacja wstępna

Wstępną walidację przeprowadzono przez porównanie wskazań wykonanego urządzenia z wynikami komercyjnej wagi kuchennej. Ze względu na brak certyfikowanych odważników waga kuchenna pełniła funkcję urządzenia odniesienia, a przeprowadzone badanie nie stanowi pełnej kalibracji metrologicznej.

Do pomiarów wykorzystano pięć przedmiotów o masach obejmujących zakres od około 190 g do 1,84 kg. Każdy przedmiot mierzono naprzemiennie na wykonanej wadze oraz na wadze odniesienia. Dla każdego obciążenia przeprowadzono trzy powtórzenia, a następnie obliczono średnie wartości wskazań.

Tabela 5.1: Porównanie średnich wyników pomiarów.

Nr	Śr. otrzymana [g]	Śr. odniesienia [g]	Różnica [g]	Błąd [%]
1	188,23	191,00	2,77	1,45
2	1822,67	1838,33	15,67	0,85
3	1552,00	1566,00	14,00	0,89
4	883,73	893,67	9,93	1,11
5	513,60	520,00	6,40	1,23

Dla wszystkich badanych przedmiotów wskazanie wykonanej wagi było mniejsze od wskazania urządzenia odniesienia. Błąd względny mieścił się w zakresie od 0,85% do 1,45%, natomiast jego średnia wartość wyniosła około 1,11%. Podobny kierunek odchylenia w całym badanym zakresie wskazuje przede wszystkim na niedokładne dobranie współczynnika kalibracyjnego, a nie na przypadkowy charakter błędów.

Dla poszczególnych obciążeń skorygowany współczynnik można wyznaczyć z zależności:

$$Scale_i = Scale_0 \frac{\overline{m}_i}{\overline{m}_{ref,i}}. \quad (5.1)$$

Średnia wartość współczynnika otrzymana dla pięciu serii wyniosła około 229,99. Z tego względu w programie przyjęto zaokrągloną wartość $Scale = 230.0f$. Zmiana ta zwiększa obliczany wynik o około 1,11%, kompensując zaobserwowane zaniżenie wskazań.

Przedstawione wyniki posłużyły do korekcji oprogramowania. Po wprowadzeniu nowego współczynnika konieczne było ponowne wykonanie pomiarów, obejmujących również ocenę powtarzalności, stabilności zera oraz błędów w całym zakładanym zakresie pracy urządzenia.

Bibliografia

- [1] Botland. *DFRduino Nano V3.1 – kompatybilny z Arduino Nano*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/plytki-zgodne-z-arduino-dfrobot/3035-dfrduino-nano-v40-kompatybilny-z-arduino-nano-6959420900398.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [2] Sklep msalamon. *Wzmacniacz belki tensometrycznej HX711*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/wzmacniacz-belki-tensometrycznej-hx711/> (term. wiz. 19.07.2026).
- [3] Botland. *Ładowarka Li-Ion HW-373 V1.2.1 TP4056 – pojedyncza cela 1S 3,7 V, USB-C, z zabezpieczeniami*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/ladowarki-elektryczne/16979-ladowarka-li-ion-hw-373-v121-tp4056-pojedyncza-cela-1s-37v-usb-typ-c-z-zabezpieczeniami-5904422326708.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [4] Botland. *Wyświetlacz graficzny OLED 1,3 cala, 128x64 px, I2C V2 – niebieskie znaki*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/wyswietlacze-oled/8246-wyswietlacz-oled-niebieski-graficzny-13-128x64px-i2c-v2-niebieskie-znaki-5904422311339.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [5] Sklep msalamon. *Mini przetwornica step-up 1–5 V do 5 V 600 mA*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/mini-przetwornica-step-up-1-5v-do-5v-600-ma/> (term. wiz. 22.07.2026).
- [6] Sklep msalamon. *Belka tensometryczna do 10 kg / 100 N*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/belka-tensometryczna-do-10-kg-100-n/> (term. wiz. 19.07.2026).